



Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Agrietamiento

**Craqueo del
concreto**



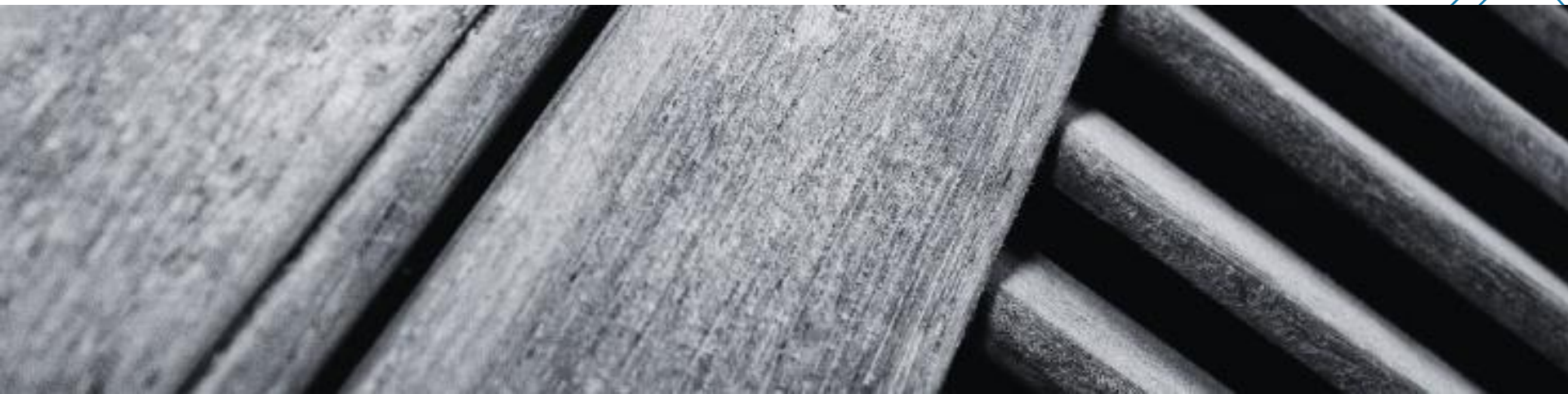
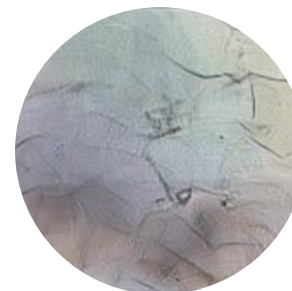
Grietas en D



**Grietas en
diagonal**



Grietas finas



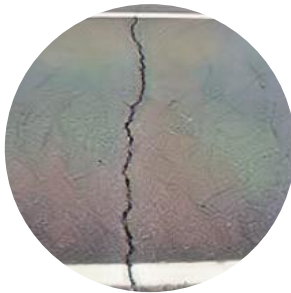


Durabilidad del concreto

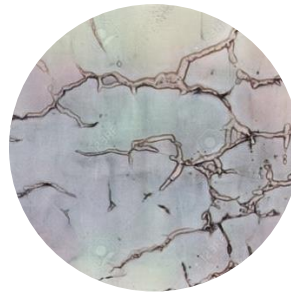
Inspección y evaluación de estructuras

Agrietamiento

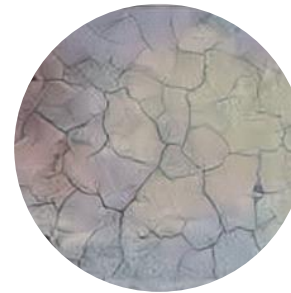
Grietas longitudinales



Mapa de grietas



Patrón de fisuras



Agrietamiento por contracción plástica





Durabilidad del concreto

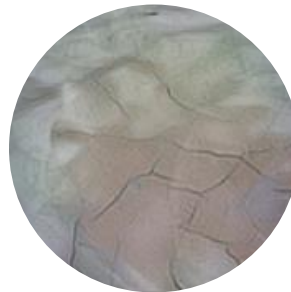
Inspección y evaluación de estructuras

Agrietamiento

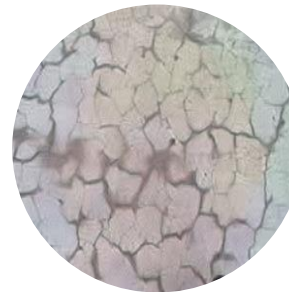
**Grietas
aleatorias**



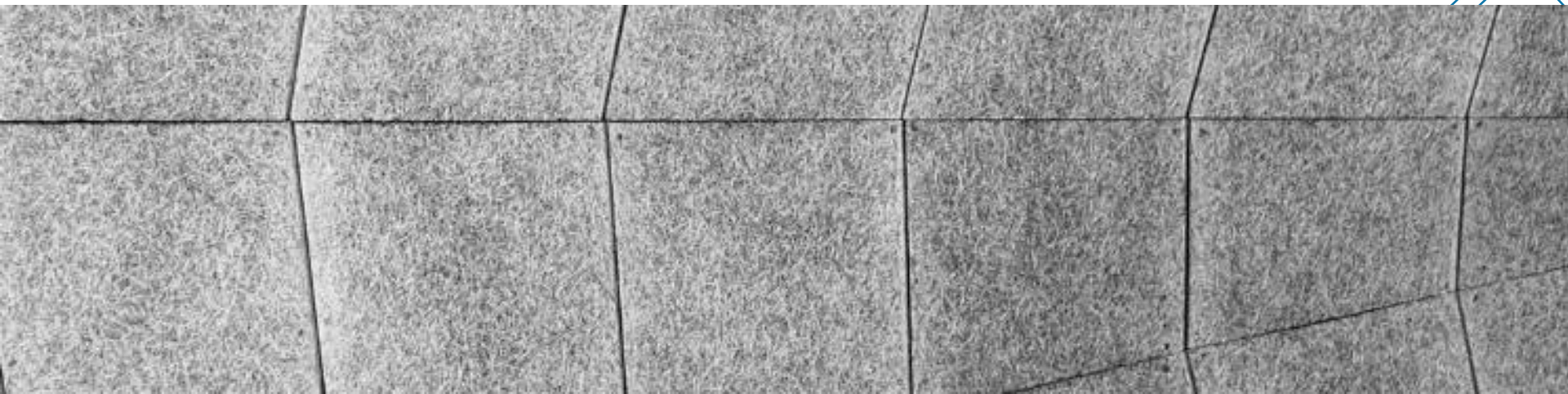
**Agrietamiento
por contracción**



**Agrietamiento
por
temperatura**



**Grietas
transversales**





Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Formación de tiza o polvo suelto



Curling: Distorsión de un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperatura o humedad.



Deflexión de una estructura o elemento estructural medido como desplazamiento lineal.





Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Delaminación:

Causada por la corrosión o por efecto de congelación y deshielo.



Desintegración:

Reducción del concreto a pequeños fragmentos.



Distorsión del concreto



Área de tamborileo:

Área donde hay un sonido hueco debajo de la capa de concreto debido a una delaminación.





Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Desarrollo de polvo sobre la superficie del concreto endurecido.



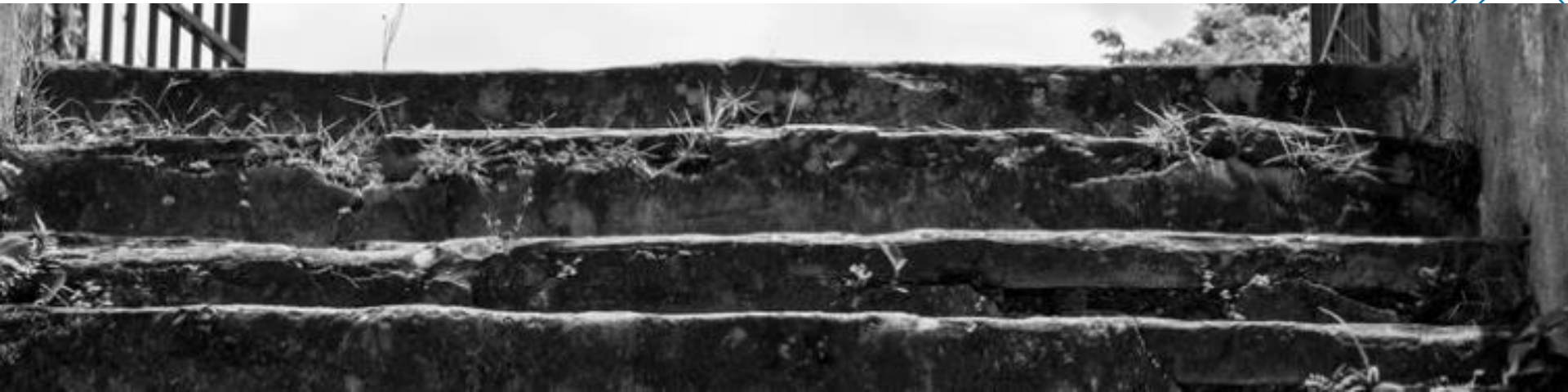
Efflorescencia:
Depósito de sales blancas en la superficie precipitando como carbonatación.



Exfoliación:
Desintegración que se produce al desprenderse el concreto en capas sucesivas cuando hinchazón y abertura de hojas.



Juntas deficientes:
Expansión, contracción y juntas de construcción que no funcionan en las condiciones de servicio previstas.





Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



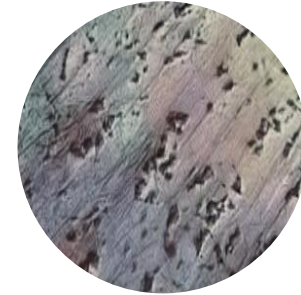
Fugas.



Descascarillado del mortero sobre el agregado grueso.



Pelado: Proceso en el que las escamas delgadas de mortero se desprenden de una superficie de concreto.



Picaduras: Desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en una superficie del concreto.





Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



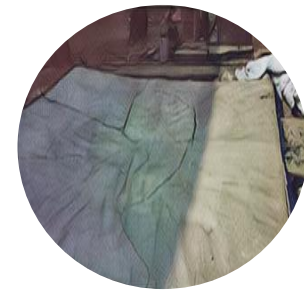
Popout: Ruptura de pequeñas porciones de concreto.



Escamas en el concreto.



Astilla: Fuera del plano de las esquinas, bordes y la superficie de un pavimento, losa o panel de pared.



Pandeo: Fuera del plano de las esquinas, bordes y la superficie de un pavimento, losa o panel de pared.

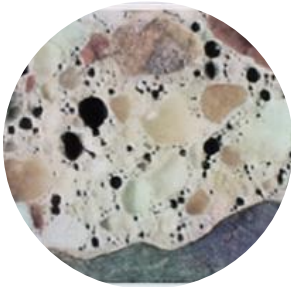




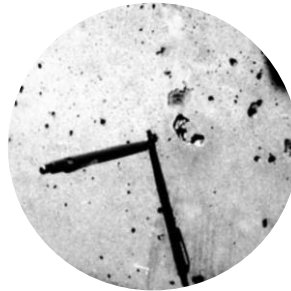
Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



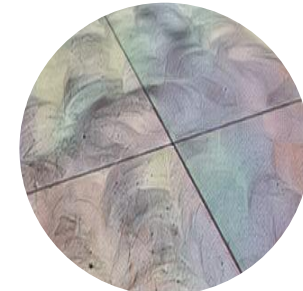
Vacío de aire



Bugholes:
Cavidades irregulares que no exceden los 15 mm de diámetro.



Junta fría:
Discontinuidad resultante de un retraso en la colocación de una superficie.



Líneas de juntas frías:
Líneas visibles en las superficies de concreto que indican la presencia de una junta fría.



Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

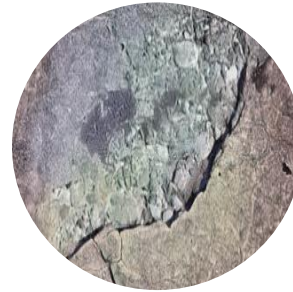
Deterioro del concreto



Decoloración: Desviación de color esperado del concreto.



Panal: Huecos ocasionados debido a fallas en el motero para rellenar los espacios entre las partículas del agregado grueso.



Incrustación: Costra o capa formada en la superficie del concreto.



Lechada: Capa de material débil derivada del material cementoso y agregados finos.





Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Bolsa de arena:

Zona que contiene agregado fino con poco o ningún material de cemento.



Rayo de arena:

Trazo de agregado fino expuesto en la superficie del concreto.



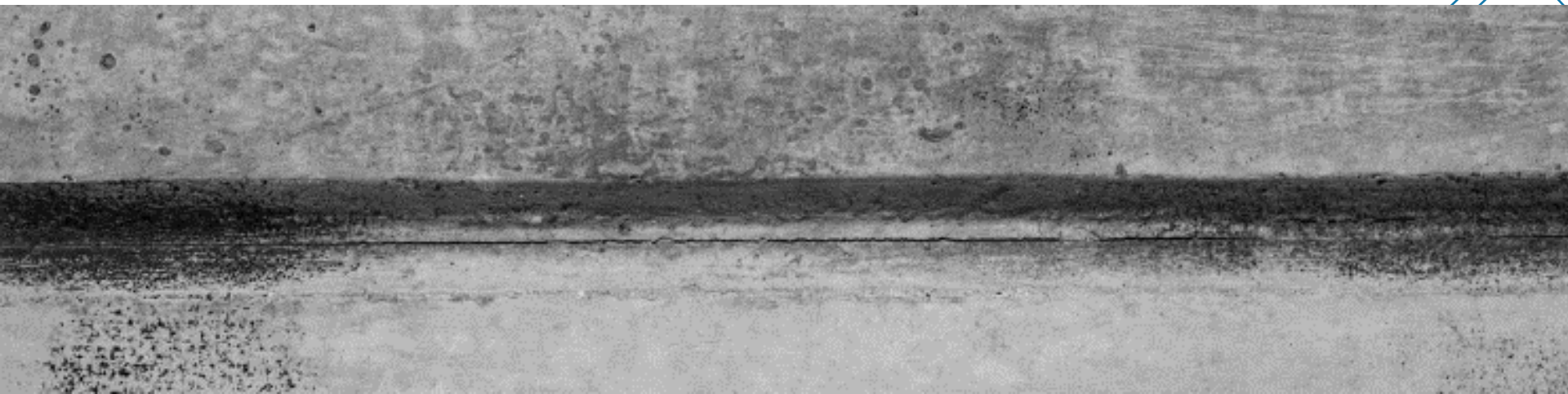
Segregación:

Concentración diferencial de los componentes del concreto resultando en proporciones no uniformes.



Tinción:

Decoloración del concreto de formas extrañas.





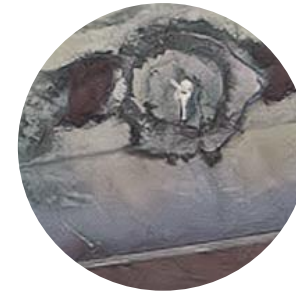
Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Formación de estalactita: Formada por la acumulación de materia mineral producida por la evaporación del goteo líquido en la superficie del concreto en forma de carámbano.



Formación de estalagmita: Formada por la acumulación de materia mineral producida por la evaporación del goteo líquido en la superficie del concreto en forma cónica.

